索引号：	749492940/2022-04509	公开方式：	主动公开
成文日期：	2022-04-14	发文机关：	市应急管理局（市安委办）
发布日期：	2022-04-14	体裁分类：	报告
主题分类：	安全生产监管		

中铁五局集团有限公司杭衢铁路HQZQ-1标岩塘山隧道建设工程“11·16”坍塌较大生产安全事故调查报告

发布日期： 2022-04-14 15:32 浏览次数： 7104 来源：杭州市应急管理局

2021年11月16日10时30分左右，中铁五局集团有限公司杭衢铁路HQZQ–1标项目经理部在建德市寿昌镇金桥村岩塘山隧道DIIK30+826处组织钻孔爆破施工时，发生了一起坍塌较大生产安全事故，造成3人死亡，直接经济损失437.4万元。

事故发生后，省委省政府、市委市政府领导高度重视，分别作出重要批示，杭州市、建德市两级政府领导及相关部门第一时间赶赴现场，组织指挥抢险搜救和善后处理工作，并及时采取措施，消除生产安全事故隐患。

当日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《杭州市生产安全事故报告和调查处理规定》（杭政函〔2009〕312号）等规定，经市政府批准，成立由市应急管理局牵头，市公安局、市交通运输局、市总工会、建德市人民政府派员参加的中铁五局集团有限公司杭衢铁路HQZQ–1标岩塘山隧道建设工程“11·16”坍塌较大生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并委托省应急管理科学研究院、同济大学组织相关专家提供技术分析，出具技术鉴定和分析报告。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘验、调查询问相关人员、查阅收集有关资料、专家技术分析和计算模拟等方法，查明了事故发生的经过、直接原因，企业主要问题，人员伤亡和财产损失情况，认定了事故的性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对问题提出整改措施建议。

经调查认定，中铁五局集团有限公司杭衢铁路HQZQ–1标岩塘山隧道建设工程“11·16”坍塌事故是因地质突发变化引发的一起较大生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）企业基本情况

1.项目法人单位：杭衢铁路有限公司（以下简称杭衢公司），成立于2019年5月17日，法定代表人*国华，注册资本30亿元，为有限责任公司（国有控股），住所地位于浙江省衢州市柯城区万田乡弈谷文体城一区1幢201室，经营范围：杭衢铁路的投资、建设和运营管理；铁路旅客运输；铁路货物运输；道路旅客运输；道路货物运输等。

2.项目代建单位：中国铁路上海局集团有限公司杭温工程建设指挥部（以下简称杭温指挥部），成立于2019年10月12日，法定代表人*醒，为有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所位于浙江省杭州市上城区环城东路4号6层，经营范围：工程总承包及管理。

3.施工单位：中铁五局集团有限公司（以下简称中铁五局），成立于1999年12月29日，法定代表人*中义，注册资本56.15亿元，住地所位于贵州省贵阳市云岩区枣山路23号，经营范围：铁路、建筑、公路、市政公用等各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理；桥梁、隧道、铁路铺轨架设等工程施工和项目管理等。具有铁路工程施工总承包特级、隧道工程专业承包壹级资质。持有《安全生产许可证》，编号：（黔）JZ安许证字〔2005〕000029，有效期自2020年4月29日至2023年4月29日，许可范围：建筑施工。

4.EPC项目总包及勘察设计单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司（以下简称中铁四院），成立于1992年6月3日，法定代表人*再秋，注册资本10亿元，住所地位于湖北省武汉市武昌区和平大道745号，经营范围：承担国内铁道、公路、市政等行业工程建设项目的规划、测绘、勘察、设计等。具有工程设计综合甲级资质，工程勘察综合类甲级资质，资质证书号：A142000037-6/1，有效期至2025年4月23日。

5.劳务分包单位：绵阳市天诚鑫劳务有限公司（以下简称绵阳天诚鑫劳务公司），成立于2012年3月20日，法定代表人*天国，注册资本500万元，住所地位于四川省绵阳市三台县学街海峰房产3幢21号门面，经营范围：木工作业、砌筑作业、抹灰作业、石工作业等。具有模板脚手架专业承包不分等级，施工劳务不分等级资质证书，资质证书号：D351469443，有效期至2021年12月31日。持有《安全生产许可证》，编号：（川）JZ安许证字〔2014〕002463，有效期自2020年6月3日至2023年6月3日，许可范围：建筑施工。

6.监理单位：中铁济南工程建设监理有限公司（以下简称中铁济南监理公司），成立于1995年1月25日，法定代表人*亚军，为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本1000万元，住所地位于山东省济南市槐荫区经十路25666号，经营范围：工程监理服务，工程造价咨询，工程项目管理。具有铁路工程监理甲级资质，资质证书号：E137008379-4/1，有效期至2024年8月23日。

（二）新建杭州至衢州铁路（建德至衢州段）施工项目基本情况

1.工程项目情况：新建杭衢铁路项目为省级重点建设工程，采用“PPP+EPC+代建”模式，由政府和社会资本共同投资建设。新建350公里时速高速铁路，线路新建正线130.913公里，右线绕行3.912公里，其中衢州市境内78.886公里，建德市境内52.027公里。线路途经建德市、龙游县、衢江区、柯城区、江山市。新建大中桥74.3公里/107座，占线路总长的56.7%；新建隧道29.5公里/38座，占线路总长的22.0%；桥隧占比79.2%。工程造价为236.3亿元。杭衢铁路HQZQ-1标位于建德市，正线长33.205公里m，右线长6.329公里，施工里程为DGK14+089.87～DIIK32+829.33，长度为18.74公里。工期42个月，开工日期为2020年5月18日，计划2023年11月17号竣工。主要工程为路基、桥梁、隧道、涵洞、轨道铺设、建德南站等。

2.岩塘山隧道工程情况：杭衢铁路HQZQ-1标段内共有隧道11座，其中岩塘山隧道位于建德市寿昌镇境内，为设计行车时速350公里的单洞双线铁路隧道，隧道起讫里程DⅡK30+041.300～DⅡK32+628.000，全长2586.7米，最大埋深约215米。隧道进口和出口设置斜切式侧向开孔缓冲结构洞门。隧道缓冲结构洞门和明洞段采用整体式明洞衬砌结构，采用明挖法施工。暗洞段采用复合式衬砌，即初期支护采用锚网喷混凝土和钢拱架及格栅拱架，在地质条件较差段辅以不同型式的超前支护，二次衬砌为模筑混凝土或钢筋混凝土，开挖采用新奥法施工。事发时岩塘山隧道已开挖至743.7米。

3.工程项目立项、审批、招标过程：2018年9月27日，《省发展改革委关于新建杭州至衢州铁路（建德至衢州段）项目可行性研究报告的批复》（浙发改交通〔2018〕]477号）同意新建杭州至衢州铁路（建德至衢州段）。

2019年1月4日，《浙江省人民政府办公厅关于杭衢铁路（建德至衢州段）PPP项目实施方案的复函》明确杭衢铁路（建德至衢州段）项目通过“资格预审+公开招标”遴选社会资本，采用“政府资本+社会资本”（PPP）和工程总承包模式（EPC）建设。

2019年1月29日，《省发展改革委关于新建杭州至衢州铁路建德至衢州段初步设计的批复》（浙发改设计〔2019〕7号），对杭衢铁路的初步设计及概算进行了批复。

2019年3月14日，杭衢铁路（建德至衢州段）筹建办公室在浙江省公共资源交易中心完成新建杭州至衢州铁路（建德至衢州段）监理1-3标段招标。

2019年3月21日，杭衢铁路（建德至衢州段）PPP项目经公开招标，中铁四院（联合体牵头人）与中铁四院集团投资有限公司、中铁十一局集团有限公司、中建铁路投资建设集团有限公司组成的社会资本联合体中标。中铁四院同时中标EPC项目，成为工程总承包单位并成立EPC项目部。

2019年3月28日，杭衢铁路（建德至衢州段）实施机构与社会投资人共同签订《新建杭州至衢州铁路（建德至衢州段）PPP项目合同》。

2019年5月17日，杭衢公司成立，作为项目法人单位负责杭衢铁路投资、建设和运营。

2019年10月12日，根据《中国铁路上海局集团有限公司 中共中国铁路上海局集团有限公司委员会关于设立杭温工程建设指挥部的通知》（上铁劳卫〔2019〕343号），杭温指挥部成立，主要负责杭衢铁路（建德至衢州段）项目代建范围内的建设管理工作。

2019年10月29日，杭衢公司与中国铁路上海局集团有限公司正式签署《新建杭州至衢州铁路（建德至衢州段）工程委托代建协议》，委托中国铁路上海局集团有限公司对新建杭州至衢州铁路（建德至衢州段）进行建设管理（包含安全质量监管），具体建设工作由杭温指挥部负责。

2020年1月3日，杭温指挥部与中铁四院组成联合招标人在南京市公共资源交易中心完成站前工程施工单位、监理4标招标工作。其中HQZQ-1标站前施工单位由中国铁建大桥工程局集团有限公司与中铁五局联合体中标，HQZQ-1标监理单位由中铁济南监理公司中标。

2020年5月12日，杭衢公司、杭温指挥部与中铁四院三方签订《工程总承包合同补充协议》，明确总承包合同中涉及到项目法人委托代建界面及工作内容的由代建人履行相关项目法人职责。

2020年5月15日，杭衢公司向衢州市发改委递交《关于上报新建杭州至衢州铁路（建德至衢州段）工程开工建设核备的报告》。

2020年5月18日，杭衢铁路（建德至衢州段）工程开工。

4.工程项目承发包情况：

（1）项目代建：2019年10月29日，杭衢公司根据高铁建设管理实际，将杭衢铁路（建德至衢州段）工程项目委托中国铁路上海局集团有限公司进行代建，并成立杭温指挥部，具体负责总承包合同中涉及到的项目法人委托代建界面的工作内容，并履行项目法人职责。

（2）项目总承包：2019年11月6日，杭衢公司与中铁四院签订《新建杭州至衢州铁路（建德至衢州段）工程总承包合同》，成立新建杭州至衢州铁路（建德至衢州段）工程总承包项目部（EPC项目部）。

（3）施工总承包：2020年3月31日，杭衢公司（项目法人）、杭温指挥部（代建人）、中铁四院（EPC承包人）组成三方联合发包人，与中国铁建大桥工程局集团有限公司、中铁五局联合体签订《新建杭州至衢州铁路建德至衢州段站前及相关工程HQZQ-1标段施工总价承包合同文件》，中国铁建大桥工程局集团有限公司、中铁五局联合体依据《联合体协议书》和《HQZQ-1标施工任务划分协议书》，明确中国铁建大桥工程局集团有限公司为联合体牵头方，中铁五局负责DGK14+089.87-DIIK32+829.33段施工。

（4）超前地质预报服务：2020年8月12日，中铁五局杭衢铁路HQZQ-1标项目经理部与中铁四院签订《隧道工程超前地质预报技术服务合同》，中铁四院负责HQZQ-1标隧道超前地质预报，标段起讫里程为DGK14+089.87-DIIK32+829.99。

（5）劳务分包：2020年7月25日，中铁五局与绵阳天诚鑫劳务公司签订《施工劳务分包合同》（合同编号：HQLW杭衢-隧道-03）。由绵阳天诚鑫劳务公司负责岩塘山隧道进口段洞身开挖、超前支护、初期支护等工程的劳务工作。

（6）施工监理分包：2020年1月，杭衢公司与中铁济南监理公司签订《新建杭州至衢州铁路工程监理委托合同（建德至衢州段HQJL-1标段）》（合同编号：HQ-JL-2020-01号）。由中铁济南监理公司负责监理杭衢铁路（建德至衢州段）HQJL-1标段范围内全部站前及站后工程。

5.事故区域地质情况：

（1）地层岩性：岩塘山隧道地表为第四系全新统冲洪积粉质黏土，层厚较薄，下伏侏罗系上统寿昌组砂岩、粉砂岩、凝灰岩、石灰岩、砾岩及黄尖组流纹斑岩。隧址区洞身段主要穿越弱风化流纹斑岩，为63流纹斑岩（J3hλπ）：灰紫色、灰绿色，弱风化，斑状结构，流纹构造，节理裂隙不发育，岩体较完整，岩质硬，岩心多呈柱状，节长10-60厘米，次坚石，σ0=1000kPa，为隧道穿越的主要岩层。岩石饱和单轴抗压强度为31.7～47.8MPa，平均值为41.06MPa。按岩石坚硬程度划分属“硬质岩”，按岩体完整程度属“较完整～完整”，岩体基本质量等级以Ⅱ级为主，部分Ⅲ级。

（2）不良地质特征：隧道区主要工程地质问题有围岩失稳、涌水。洞身主要为侏罗系上统黄尖组流纹斑岩，岩体较完整，岩质脆、坚硬，隧道开挖后，在洞顶或边墙可能产生拉裂、剪断、压溃和剥离等破坏现象，隧道开挖时有产生坍塌、掉块的危险，应及时支护、衬砌紧跟。隧道进出口附近，局部岩体破碎节理裂隙密集地段可能赋存地下水。

6.开挖支护工艺：岩塘山隧道进口开挖至DIIK30+826，事故发生于DKIIK30+821.3，该处掌子面围岩级别II级，采用全断面法循环开挖作业，循环作业涉及①施工准备、钻机就位②测量、布眼③钻爆破眼④装药连线⑤钻机避炮、人员撤离、

爆破⑥通风排烟⑦找顶排险⑧出碴⑨初期支护。循环一次向前推进4米，循环时间14小时，日开挖进度为6米。初期支护施工涉及①施工准备②初喷混凝土③架立钢架④安装钢筋网⑤复喷混凝土⑥施工锚杆。

7.施工方案报审、超前预报、找顶、支护施工和监理情况：

（1）施工方案报审：2020年6月，中铁五局杭衢铁路HQZQ-1标项目经理部上报《隧道洞身开挖施工方案》《隧道初期支护施工方案》，中铁济南监理杭衢（建衢段）监理HQJL-1标段项目经理部审查通过。

（2）超前地质预报：根据杭衢铁路隧道风险评估报告及评审会专家意见：岩塘山隧道地质条件简单，为一般风险隧道。中铁四院对岩塘山隧道超前地质预报设计具体为：地质素描、弹性波反射法（TSP）、雷达探测（异常地段必要时实施）、加深炮孔。因受炸药管制，项目经理部提交工作联系单请求采用地质雷达法代替地震波反射法。中铁四院对TSP和地质雷达技术进行了综合分析讨论，于2021年4月17日出具联系单明确暂时采用地质雷达法代替TSP进行预报，并报杭温指挥部审批同意。11月10日，杭衢铁路（建衢段）隧道超前地质预报项目部采用地质雷达法对DIIK30+806-DIIK30+836段进行超前地质预报。预报结论：该段掌子面范围内电磁波反射能量较强，波形局部畸变，同相轴连续性较好。结合现场勘查及设计地质资料，推测测线探测范围内为流纹斑岩，弱风化，岩体完整-较完整，节理裂隙不发育，局部裂隙水较发育，围岩稳定较好，建议围岩级别II级。项目部在地质素描表其他情况说明中提示：施工开挖中应加强左上部排险防护，避免产生凸出岩石，谨防左上部岩石滑动掉块，确保施工安全。预报经现场施工单位、监理单位、预报单位三方确认。11月13日、11月15日，项目部根据施工现场开挖找顶结果，两次作出地质素描表，未见异常情况。

（3）找顶情况：依据《铁路隧道工程施工安全技术规程》（TB 10304-2020）6.6.2“找顶作业应先用挖掘机等机械设备找顶，经安全员确认后，方可进行人工找顶作业”，以及6.6.4“同时找顶作业应检查有无盲炮，清除开挖工作面松动的岩块，对已开挖支护地段的支护结构变形或开裂进行处理”，2021年11月15日21时50分，中铁五局挖掘机司机吴泽道使用挖机进行找顶和排险工作，22时30分结束找顶作业，中铁五局安全员*跃明进行了现场确认。11月16日4时30分，中铁五局技术员*召对现场开挖面DIIK030+822～826进行验收，自检合格后报请监理工程师*振生，监理验收合格。找顶作业符合规范要求。

（4）支护施工情况：依据《隧道初期支护施工方案》，拱墙设置5厘米厚C25喷混凝土，视岩层产状、节理等条件拱部局部设置中空锚杆。超前地质预报和开挖揭示情况显示涉事隧道围岩岩体完整，节理裂隙不发育，稳定性较好，故施工方进行了C25混凝土16立方米量的喷浆支护，喷浆厚度在5-8厘米，未在拱顶施作锚杆支护。并且在找顶过程中未发现节理和滴漏水情况，初期支护施工按照施工方案施作，符合设计意见和初步设计的批复要求。

（5）现场监理情况：中铁济南监理公司现场专监人员于11月14日、11月15日开展现场监理工作，并记录监理日记，未见异常情况。

8.钻孔施工影响分析：岩塘山隧道DII30+826掌子面钻孔施工现场共有18台手持式风钻机散落在掌子面和台架上，即考虑满载作业时，共有18台风钻同时钻进施工。基于项目基本情况、主要设计资料和地质条件，对岩塘山隧道建立三维数值模型，分析多钻机施工荷载作用对岩塘山隧道DII30+821.3掌子面周围岩体影响。通过三维数值模拟研究了单孔、三孔、六孔、九孔、十四孔和十八孔施工条件下围岩振动响应规律，分析了九孔、十八孔在集中分布和分散分布状态下施工对围岩振动的影响。三维数值模拟结果显示，围岩振动速度、内力与钻孔数量近似呈现线性关系，钻孔数量越多，拱顶围岩振动速度峰值和内力越大。结合事故发生时台车18名工人实际分散钻孔数值模拟分析，拱顶峰值振速为0.1厘米/秒，并且在拱顶距离掌子面4-6米区域存在振动放大区，裂隙围岩振动响应大于拱顶其他部位围岩。综合分析可得，岩塘山隧道在施工过程中，DII30+821.3拱顶位置隐伏密闭节理已经发育，DII30+826掌子面施工时多钻机施工所引发的振动在距离掌子面4-6米（约4.7米）的DII30+821.3拱顶位置叠加放大，振动影响使隐伏密闭节理进一步增大，是最终导致原始裂隙扩展并贯通，发生坍塌事故的原因之一。

二、事故发生经过及应急救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2021年11月15日下午，岩塘山隧道施工现场开始全断面开挖法循环施工。16时40分，开挖台车就位，现场劳务班组负责人*先文通知测量员*勇进行测量放样，16时50分测量结束，采集完成断面初始数据。17时，开挖班班长*小华带领19名开挖工进洞，对掌子面进行敲帮问顶，然后钻孔，20时10分完成炮眼打设。20时20分，爆破公司进入隧道装药，完成后疏散洞内施工人员。21时32分完成疏散、爆破。21时32分至21时50分，洞内通风排尘。21时50分至22时30分，挖掘机司机*泽道开挖机进行找顶和排险工作。

11月16日零时至4时15，使用装载机和出渣车进行出渣。4时30分，值班人员*宗国通知技术员*召报检，*召对现场开挖面DIIK030+822～826进行验收，自检合格后报请监理工程师*振生，监理验收合格。5时05分，拌合站发料，共计C25喷射混凝土16立方米，值班人员*宗国通知喷射手*乐生、*子雄架设喷浆机。5时30分至8时，进行喷浆，结束后挖机清理掌子面。*先文通知测量员*勇进行测量放样，采集断面数据，完成此班工作。

11月16日9时，开挖班班长*小华带领班组共20人进入隧道，对掌子面及洞身危石进行人工清理作业。现场安全员*跃明在隧道二衬段巡查；技术员*召、监理*振生在隧道洞口报验；9时30分许施工准备就绪，20名作业人员持18台风钻机分列于作业台架的第一至三层，在DIIK30+826掌子面开始钻孔爆破施工作业。作业时*名东、*昌棉、*小华3名作业人员站在台架最顶端的作业层，距离隧道顶部约2米。10时30分左右，DIIK30+821.3处拱顶掉落一块重约10吨的石块，坠落在钻爆作业台架顶部，石块压住正在台架顶部作业的*名东、*昌棉、*小华3名作业人员。导致该3名作业人员死亡。

（二）事故报告、救援经过及处置情况

1.报告情况：10时30分左右，安全员*跃明电话报告项目经理部领导，同时拨打120急救电话；11时左右，项目经理部上报建德市应急管理局以及铁路建设相关管理部门。

2.救援过程：10时35分，项目经理部接到报告后立即启动应急救援预案，迅速组织开展施救工作；10时40分，建德市公安、应急、消防等部门赶至现场，第一时间封锁现场，抢险救援设备及120赶至现场参与救援；13时，杭州市相关部门赶至现场，组织指导事故救援工作。救援人员使用机械破碎方法，将石块打碎，于当日17时50分搜出被压的作业人员，并第一时间送往医院救治。

3.整改情况：11月16日，杭州市应急管理局对中铁五局杭衢铁路HQZQ-1标项目经理部作出《现场处理措施决定书》，要求杭衢铁路HQZQ-1标项目立即停工停产整顿，经整改验收合格后方可复工。2021年12月1日、12月6日、12月9日、2022年3月12日中铁五局向杭州市应急管理局四次提交项目部分复工申请，经杭州市应急管理局、杭州市交通运输局、建德市应急管理局、相关专家进行现场核查后，同意项目分部分陆续恢复施工。2022年3月16日，杭衢铁路HQZQ-1标岩塘山隧道已全部恢复正常施工。

（三）事故善后情况

2021年11月20日，绵阳天诚鑫劳务公司与死者家属签订了赔偿协议书。

三、事故直接原因

隧道拱顶围岩局部存在不规则、不连续、延展性差的隐伏密闭节理，洞身开挖过程中多钻机施工引发的振动使隐伏密闭节理进一步增大，这些节理与临空面形成潜在的块体，块体在重力作用下产生脱离母岩的拉应力；在重力和掌子面围岩钻孔扰动等因素作用下，块体突然脱离母岩掉落。

四、企业主要问题

（一）中铁五局

1.安全生产主体责任落实不到位。未严格落实《铁路隧道工程施工安全技术规程》（TB 10304-2020）12.1.1“不良地质和特殊岩土地质隧道施工作业应考虑主要危险源、危险因素”及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）之规定，未认真做好事故应急预案的编制工作，防范重大安全风险隐患措施不健全，未针对性编制突发性隧道坍塌的现场处置方案。

2.现场安全管理混乱。未落实《铁路隧道工程施工安全技术规程》（TB 10304-2020）6.1.5“隧道采用人工开挖时，作业人员应保持安全操作距离，并设专人指挥”，及中铁五局杭衢铁路HZQZ-1标项目经理部印发的《安全操作规程、主要工种及机具设备操作规定》中“司钻工（开挖工）安全操作规程”相关规定，在开挖作业时无安全员进行现场安全管理。

3.对劳务公司安全管理不到位。对绵阳天诚鑫劳务公司安全教育培训不到位、现场安全管理混乱等问题没有及时发现督促整改。

（二）绵阳天诚鑫劳务公司

1.安全生产主体责任落实不到位。未严格落实《铁路隧道工程施工安全技术规程》（TB 10304-2020）3.2.2“作业班组负责人应进行班前安全讲话，结合当班作业特点，向作业人员提示作业安全风险，强调安全注意事项”，及中铁五局杭衢铁路HZQZ-1标项目经理部印发的《安全技术交底制度》中第三章安全技术交底相关要求中“在开工前进行安全讲话，对每天作业的施工要求、作业环境等进行安全交底并做记录，履行全员签字手续”之规定，未履行记录和签字手续，未将流纹斑岩隧道可能遇到的坍塌风险进行全面的、有重点性和针对性的交底。

2.安全教育培训不到位。未严格落实中铁五局杭衢铁路HZQZ-1标项目经理部印发的《安全教育培训制度》中安全教育岗位班组职责和班组安全教育活动相关规定，未严格落实施工工程中的操作安全要求、危险分析、预防措施等内容的安全教育。安全教育培训流于形式。

（三）中铁济南监理公司

1.安全风险监理职责履职不到位。未严格落实《铁路建设项目安全风险管理办法》第十一条“监理单位是风险防范及控制的检查单位。监理单位应全面落实安全风险监理职责，对专项施工方案、施工作业指导书、风险监测方案和施工作业人员培训教育的实施情况进行检查，做好施工过程安全风险监理工作”的规定，对施工作业人员培训教育的实施情况检查不严格，对施工单位编制的应急预案审核不严谨，未及时发现施工单位、劳务公司存在的安全管理问题。

2.施工现场安全监理不到位。未严格落实《铁路建设项目隧道工程安全管理办法》第八条“监理单位是隧道工程安全监理工作的责任主体。监理单位应严格审查施工单位安全保证体系是否正常运转，审查安全管理人员的数量资格是否满足隧道安全管理的要求，检查施工单位是否按照批准的施工方案施工，实时检查施工单位是否执行隧道施工安全管理红线”的规定，未督促现场施工人员严格落实安全操作规程，未认真检查现场人员安全技术交底及实施情况，未及时发现施工单位安全员、技术员不到位即进行开挖作业的情况。

（四）杭温指挥部

未严格落实《铁路建设项目安全风险管理办法》第七条“建设单位是建设项目安全风险管理的责任主体，应组织建立安全风险管理体系，完善安全风险管控运行机制，督促参建单位和人员落实安全管理责任，做好安全风险管理工作”，及第三十三条“建设单位应定期组织开展建设项目安全风险管理专项检查，全面深入排查安全管理漏洞和现场问题隐患，加大对隧道、高风险工点和事故易发部位的排查整治力度，防止出现坍塌、坠落、倾覆、滑坡和行车事故，对发现的问题应认真分析原因并及时处置”的规定，未有效督促施工、监理、劳务各方单位全面落实安全生产责任制，对巡查发现的问题未进行现场整改确认，对现场安全管理主体责任未落实情况失察失管，安全检查流于形式。

五、对事故有关单位和责任人的处理建议

（一）不予追究刑事责任人员

1.*小华，绵阳市天诚鑫劳务有限公司开挖班班长，在开挖作业中未严格落实安全操作规程，未全面检查掌子面安全情况，未严格落实安全交底规定，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，故不予追究刑事责任。

（二）建议追究刑事责任人员

2.*继斌，绵阳天诚鑫劳务公司股东、现场劳务班负责人，未认真履行现场安全管理职责，未及时发现劳务班安全教育培训落实不到位、安全交底规定落实不到位等问题，未督促劳务人员严格落实各项安全操作规程，对事故发生负有管理责任，建议司法机关依法追究其刑事责任。

（三）对有关人员的处理建议

3.*运波，中铁五局浙江区域负责人，分管浙江片区施工生产和经营开发工作，未认真履行工作职责，未督促项目经理部落实安全生产主体责任，对事故负主要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议杭州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

4.*岚，中铁五局杭衢铁路HQZQ-1标项目经理部项目经理，未认真履行工作职责，未严格督促项目经理部落实安全生产主体责任，对教育培训、安全交底、施工作业等安全管理工作中存在的问题失察失管，对事故负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议杭州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

5.*爱涛，中铁五局杭衢铁路HQZQ-1标项目经理部安全生产总监，未认真履行工作职责，未督促项目经理部落实安全生产主体责任，对施工、劳务单位存在的现场安全管理漏洞和隐患失察失管，对事故负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议杭州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

6.*跃明，中铁五局杭衢铁路HQZQ-1项目经理部安全员，未认真履行现场安全管理职责，未严格落实开挖作业安全操作规程，开挖作业时未在现场进行指挥，对事故发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议杭州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

7.*天国，绵阳天诚鑫劳务公司法定代表人，未履行安全生产责任人职责，未严格开展劳务人员安全教育培训，未督促落实现场安全管理工作，及时发现并整改安全隐患，对事故负主要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议杭州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

8.*闯波，中共党员，杭温指挥部安质部部长，未认真履行工作职责，未严格督促落实建设项目安全管理，未及时发现并督促施工单位消除事故隐患，对事故负有管理责任，建议杭温指挥部根据规定给予内部处理。

（四）对有关单位的处理建议

9.中铁五局，作为施工单位，落实安全生产主体责任不到位，现场安全技术管理不到位，未严格落实劳务公司现场安全管理工作，未严格督促施工人员落实安全操作规程，未认真做好事故应急预案的编制工作，防范重大安全风险隐患措施不健全，未针对性编制突发性隧道坍塌的现场处置方案，对事故负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议杭州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

10.绵阳天诚鑫劳务公司，作为劳务分包单位，未落实安全生产主体责任，未严格开展安全教育培训，未督促劳务人员严格执行各项安全操作规程，现场安全管理混乱，对事故负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议杭州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

11.中铁济南监理公司，作为监理单位，未严格落实安全风险监理职责，对施工作业人员培训教育的实施情况检查不严格，对施工单位编制的应急预案审核不严谨，施工现场安全监理不到位，未及时发现施工单位、劳务公司存在的安全管理问题，对事故负有监理责任，其行为违反了《铁路建设项目安全风险管理办法》《铁路建设项目隧道工程安全管理办法》的相关规定，建议由中国铁路上海局集团有限公司依据《铁路建设项目监理企业信用评价办法》的相关规定给予信用扣分。

12.杭温指挥部，作为项目代建单位，未严格落实建设项目安全管理，未有效督促施工、监理、劳务各方单位全面落实安全生产责任，安全检查流于形式，对事故负有安全管理责任，建议其向中国铁路上海局集团有限公司作出深刻书面检查。

六、事故整改措施建议

（一）认真吸取事故教训。各参建单位要深刻吸取事故教训，严格开展施工安全检查，切实消除事故隐患，对隧道工程、桥梁工程、高边坡开挖工程，必须进行重点检查，确保各项安全措施落实到位，杜绝类似事故再次发生。

（二）强化落实安全生产主体责任。代建单位要严格按照代建界面工作内容全面履行项目法人职责，严格执行国家和行业标准，加强建设项目的安全管理，监督检查施工、监理等参建单位落实安全生产措施和安全管理责任。

施工单位应加强过程管理和监督检查，严格按照设计文件、专项施工方案、技术交底、安全交底等技术方案施工。准确掌握隧道通过地段地质情况，提高超前地质预报精准度，加强隧道拱顶排险，组织技术力量提前进行研究，制订有针对性的施工作业办法。要认真编制应急预案和突发情况现场处置方案，健全防范重大安全风险隐患措施，确保及时消除生产安全隐患。

监理单位要严格执行监理规范，健全安全监理制度，落实安全监理责任，及时发现和纠正施工现场安全风险问题。对于重点施工地段，施工重点环节，必须坚持进行现场盯控检查，发现重大安全隐患要及时报告建设单位，并及时进行整改。

劳务单位要严格执行各项工种及机具设备的安全操作规程，落实班前教育和安全交底工作，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施。

（三）认真开展安全培训教育。各参建单位要进行有效的安全技术培训，特别是进行隐患和危险有害因素辨识、安全防护、自救互救、应急处置能力的培训教育。现场施工过程中要严格执行点名和交接班制度，及时了解和掌握务工人员的动向。进一步提高一线作业人员安全意识，现场安全员、领工员、班组长必须由有经验的骨干人员担任。

（四）加强施工安全监管。行业主管部门要严格履行安全生产监管职责，加强对铁路建设安全生产工作的督促指导协调，督促工程建设、勘察设计、施工、监理等参建单位严格遵守法律法规和规范标准，落实各项安全生产管理和风险防控措施。科学有效组织安全生产检查，聘请经验丰富的专家和技术人员进行定期或不定期的安全检查，对于检查中发现的重大安全隐患，及时组织整改，如重大隐患在排除前或者排除过程中无法保证施工安全的，要责令停工整改。

打印 关闭

适老化 无障碍服务 党政机关

主办单位：杭州市应急管理局 备案证号：浙ICP备2022031938号-1

浙公网安备 33010202002373号网站标识码：3301000020

联系我们 网站地图